부모용 진행 안내 · 단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈

중2 수학 · 수와식 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-POLYMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분배법칙으로 (단항식) × (다항식)과 (다항식) × (단항식)을 괄호 안의 모든 항에 부호까지 곱해 전개하고, 전개한 식의 동류항을 정리한다.
확인 넓이 모형 설명(S03), 전개와 정리(S04, S05, S06, S07, S12 ①②③⑥, S14 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 $3a(2a + b) = 6a^2 + 3ab$를 넓이로 설명하고, $-3x(2x - 5) = -6x^2 + 15x$, $2x(x - 3) - x(x + 1) = x^2 - 7x$처럼 모든 항에 부호까지 곱한 뒤 정리한다.

목표 B (다항식) ÷ (단항식)을 분수 꼴로 써서 분자의 모든 항을 나누거나 나누는 식의 역수를 곱해 계산하고, 간단히 한 식으로 식의 값을 구한다.
확인 다항식의 나눗셈(S08, S09, S10, S11, S12 ④⑤, S14 ③, 활동지 3·4·5)
성공 기준 $(8x^2 - 4x) \div 4x = 2x - 1$처럼 모든 항을 나누고(같은 식으로 나누면 1), $(4x^2 - 6xy) \div 3\text{분의 } 2x = 6x - 9y$처럼 역수를 곱해 계산한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 다항식의 덧셈과 뺄셈
- 단항식의 곱셈과 나눗셈
- 일차식과 수의 곱셈·나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(다항식의 덧셈과 뺄셈, 단항식의 곱셈과 나눗셈, 일차식과 수의 곱셈·나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
괄호 안의 일부 항에만 곱한다($2a(a + 3) = 2a^2 + 3$).	넓이 모형으로 두 조각 모두에 곱해야 넓이가 맞음을 보인다(S03, S06 ①).

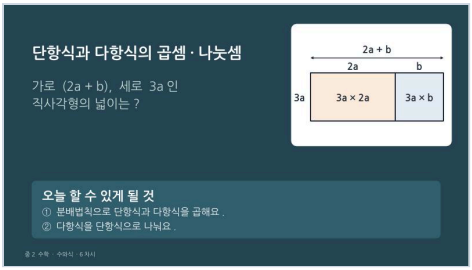
음수인 단항식을 곱할 때 뒤 항의 부호를 잘못 정한다($-3x(2x-5) = -6x^2 - 15x$).	각 항에 부호까지 곱하고 $x = 1$을 넣어 값을 비교한다(S04, S07).
같은 문자를 곱할 때 지수를 더하지 않는다($2a \times a = 2a$, $y \times y = 2y$).	단항식의 곱셈(지수법칙)을 다시 쓰게 한다(S06 ③, S16).
다항식을 단항식으로 나눌 때 일부 항만 나누거나 같은 식끼리 나눈 결과를 0으로 쓴다($(8x^2 - 4x) \div 4x = 2x$).	분수 꼴로 써서 모든 항을 나누고, 같은 식끼리 나누면 1임을 값으로 확인한다(S08, S11).
분수 꼴 단항식으로 나눌 때 역수를 곱하지 않거나 일부만 바꾼다.	나누는 식 전체의 분자와 분모를 바꾼 역수를 곱한다(S09, 활동지 4).

오늘 다루지 않는 것 (단항식) × (다항식), (다항식) × (단항식), 전개 뒤 동류항 정리, (다항식) ÷ (단항식)(나누는 식이 분수 꼴인 것 포함), 간단히 한 뒤 식의 값 구하기를 다룬다. (다항식) × (다항식)의 전개와 곱셈 공식, 인수분해(중3), 나누어떨어지지 않는 다항식의 나눗셈은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분배법칙, 단항식의 곱셈·나눗셈, 동류항)	약 3분	—
S03	넓이 모형으로 (단항식) × (다항식)	약 3분	A
S04	음수인 단항식을 곱할 때(시범)	약 3분	A
S05	전개하고 동류항 정리(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(단항식과 다항식의 곱셈)	약 4분	A
S07	오개념 비교(음수를 곱할 때 뒤 항 부호)	약 2분	A
S08	(다항식) ÷ (단항식), 분수 꼴(시범)	약 3분	B
S09	나누는 식이 분수 꼴일 때(시범)	약 2분	B
S10	안내받는 연습(다항식을 단항식으로 나누기)	약 4분	B
S11	오개념 비교(같은 식으로 나누면 0)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(분배법칙, 단항식의 곱셈·나눗셈, 동류항)	약 5분	—

장별 안내



S01 단항식과 다항식의 곱셈·나눗셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

넓이를 식으로 나타내는 상황으로 단항식과 다항식의 곱셈이 필요함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “가로가 2a + b, 세로가 3a인 직사각형이야. 넓이를 식으로 쓰면?”
- “두 조각으로 나누면 각각의 넓이는?”

예상 답

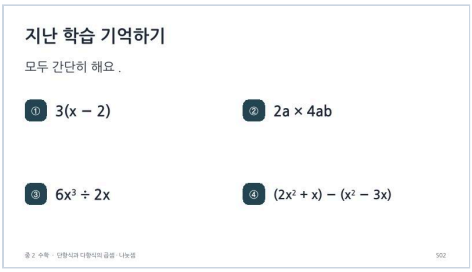
- “3a × (2a + b)요.” “3a × 2a랑 3a × b를 더해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 중1에서 2(x + 3) = 2x + 6을 넓이로 본 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 답은 $3a(2a + b) = 6a^2 + 3ab$입니다. S03에서 그림으로 다시 봅니다. 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(분배법칙, 단항식의 곱셈·나눗셈, 동류항) · 약 3분

분배법칙(중1), 단항식의 곱셈·나눗셈, 이차식의 뺄셈을 확인합니다. 오늘 이 셋을 이어서 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3을 괄호 안 모든 항에 곱해.”
- “②③은 계수끼리, 문자끼리.”
- “④는 −( )를 풀고 동류항끼리.”

정답

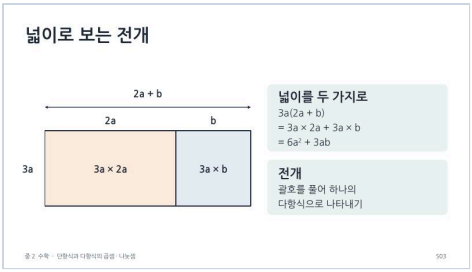
- ① $3x - 6$
- ② $8a^2b$
- ③ $3x^2$
- ④ $x^2 + 4x$

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)과 중1 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’을, ②③이 흔들리면 ‘단항식의 곱셈과 나눗셈’을, ④가 흔들리면 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ①을 3x − 2로 쓰면 뒤 항에 곱하지 않은 것입니다. 오늘 가장 많이 나오는 실수입니다(M1).



S03 넓이로 보는 전개 · 넓이 모형으로 (단항식) × (다항식) · 약 3분

직사각형 전체의 넓이 3a(2a + b)와 두 조각의 넓이의 합이 같음을 보고, 단항식을 다항식의 모든 항에 곱하는 분배법칙과 '전개'라는 말을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "전체 넓이는 세로 × 가로니까 3a × (2a + b)지?"
- "왼쪽 조각의 넓이 3a × 2a는? 오른쪽 3a × b는?"
- "두 조각을 더하면? 이렇게 괄호를 푸는 것을 '전개한다'고 해."

예상 답

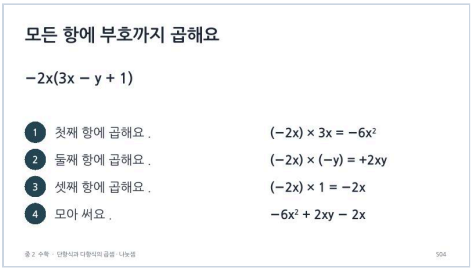
- "$6a^2$이요." "3ab요." "$6a^2$ + 3ab요."

막히면

- a = 1, b = 1을 넣어 세로 3, 가로 3인 직사각형의 넓이 9와 6 + 3이 같은지 봅니다.

주의

- 분배법칙: a(b + c) = ab + ac. 중1에서는 수를 곱했고, 오늘은 단항식을 곱합니다.
- 전개한 결과를 전개식이라고 합니다. 3a × 2a는 단항식의 곱셈(계수끼리, 문자끼리)입니다.



S04 모든 항에 부호까지 곱해요 · 음수인 단항식을 곱할 때(시범) · 약 3분

음수 계수가 있는 단항식을 다항식의 각 항(부호 포함)에 곱해 전개하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "3x − y + 1의 항은 무엇무엇이지? 부호까지 말해 볼래?"
- "−2x를 −y에 곱하면 부호는?"

예상 답

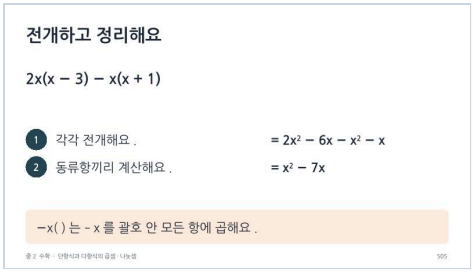
- "3x, −y, 1이요." "음수 두 개라서 +2xy요."

막히면

- 괄호 안의 세 항에 화살표를 그리고 하나씩 곱하게 합니다.

주의

- 핵심: 단항식을 괄호 안 모든 항에, 부호까지 곱합니다.
- (다항식) × (단항식)도 같습니다: (3x − y + 1) × (−2x)도 같은 결과입니다.



S05 전개하고 정리해요 · 전개하고 동류항 정리(시범) · 약 3분

두 곱을 각각 전개한 뒤 동류항을 정리하는 순서를 보여 줍니다. 앞의 − 부호를 단항식에 붙여 곱하는 것이 중요합니다.

이렇게 말해 보세요

- "2x(x − 3)을 전개하면?"
- "− x(x + 1)은 −x를 x와 1에 곱하는 거야. 전개하면?"
- "이제 x^2끼리, x끼리 모으면?"

예상 답

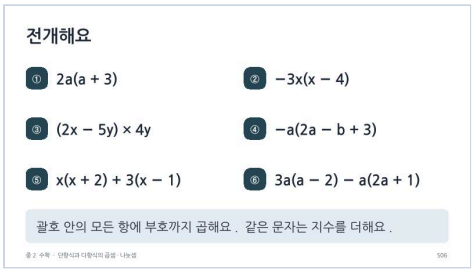
- "$2x^2 - 6x$요." "$-x^2 - x$요." "$x^2 - 7x$요."

막히면

- −x(x + 1)을 따로 떼어 (−x) × x + (−x) × 1로 써 보게 합니다.

주의

- −x(x + 1)을 $-x^2 + x$로 쓰는 실수가 많습니다(M2). 뒤 항도 −x × 1 = −x입니다.



S06 전개해요 · 안내받는 연습(단항식과 다항식의 곱셈) · 약 4분

도움을 받으며 (단항식) × (다항식), (다항식) × (단항식)을 전개하고 동류항을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "괄호 안의 항이 몇 개야? 모두 곱했는지 확인해."
- "⑤⑥은 각각 전개한 뒤 동류항끼리 모아."

정답

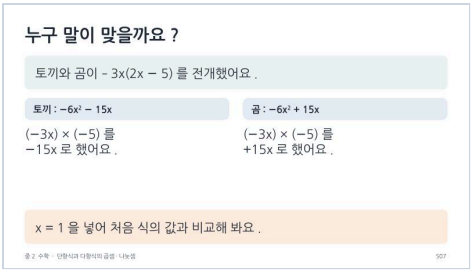
- ① $2a^2 + 6a$
- ② $-3x^2 + 12x$
- ③ $8xy - 20y^2$
- ④ $-2a^2 + ab - 3a$
- ⑤ $x^2 + 5x - 3$
- ⑥ $a^2 - 7a$

막히면

- 각 항에 화살표를 그리고, 곱한 결과를 하나씩 아래에 쓰게 합니다.

주의

- ①을 $2a^2 + 3$으로 쓰면 뒤 항에 곱하지 않은 것입니다(M1).
- ③은 2x × 4y − 5y × 4y = $8xy - 20y^2$입니다($y \times y = y^2$).
- ⑥은 $3a^2 - 6a - 2a^2 - a = a^2 - 7a$입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(음수를 곱할 때 뒤 항 부호) · 약 2분

음수인 단항식을 곱할 때 뒤 항의 부호를 잘못 정하는 실수(M2)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 −3x(2x − 5)는 −3 × (2 − 5)야. 얼마지?”
- “토끼와 곰의 식에도 1을 넣어 볼래?”

예상 답

- “−3 × (−3) = 9예요.” “토끼는 −21, 곰은 9라서 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. (−3x) × (−5) = +15x
- x = 1일 때 처음 식 9, 토끼 −21, 곰 9

막히면

- 음수 × 음수 = 양수를 수로 먼저 확인합니다: (−3) × (−5) = 15.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **다항식을 단항식으로 나눠요** · (다항식) ÷ (단항식), 분수 꼴(시범) · 약 3분

다항식을 단항식으로 나눌 때 분수 꼴로 써서 분자의 각 항을 분모로 나누는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “÷ 2x를 분모에 써 볼래?”
- “분자의 두 항을 각각 2x로 나누면?”

예상 답

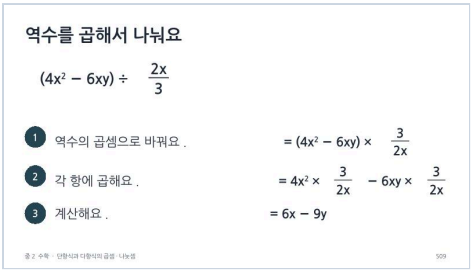
- “$6x^2 \div 2x = 3x$, $4x \div 2x = 2$라서 3x + 2요.”

막히면

- 수로 먼저 봅니다: (6 + 4) ÷ 2 = 6 ÷ 2 + 4 ÷ 2 = 5.

주의

- 4x ÷ 2x = 2입니다. 문자가 모두 약분되어도 수는 남습니다. 같은 식끼리 나누면 0이 아니라 1입니다(M4).
- 앞 항만 나누고 뒤 항을 그대로 두는 실수도 있습니다(3x + 4x).



S09 역수를 곱해서 나눠요 · 나누는 식이 분수 꼴일 때(시범) · 약 2분

나누는 단항식이 분수 꼴이면 역수를 곱하는 곱셈으로 바꾼 뒤 분배법칙으로 계산함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 2x의 역수는?”
- “이제 2x분의 3을 괄호 안 두 항에 각각 곱하면?”

예상 답

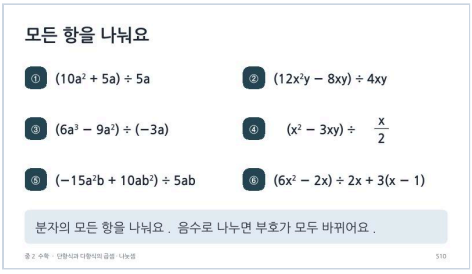
- “2x분의 3이요.” “$4x^2$ × 2x분의 3 = 6x, 6xy × 2x분의 3 = 9y라서 6x − 9y요.”

막히면

- $4x^2 \times 3 = 12x^2$, $12x^2 \div 2x = 6x$처럼 곱한 뒤 나누는 두 단계로 나눠 계산합니다.

주의

- 핵심: 나누는 식이 분수 꼴이면 분자와 분모를 바꾼 역수를 곱합니다(앞 차시 ‘단항식의 곱셈과 나눗셈’).
- 역수를 3분의 2x처럼 그대로 곱하는 실수(M5)를 살핍니다.



S10 모든 항을 나눠요 · 안내받는 연습(다항식을 단항식으로 나누기) · 약 4분

도움을 받으며 다항식을 단항식으로 나누고, 나눗셈과 곱셈이 섞인 식을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “분수 꼴로 쓰고 각 항을 나눠 볼래?”
- “③은 음수로 나누니까 부호가 어떻게 돼?”
- “④는 2분의 x의 역수를 곱해.”

정답

- ① 2a + 1
- ② 3x − 2
- ③ $-2a^2 + 3a$
- ④ 2x − 6y
- ⑤ −3a + 2b
- ⑥ 6x − 4

막히면

- 각 항의 나눗셈을 따로 한 줄씩 쓰게 합니다: $10a^2 \div 5a = 2a$, $5a \div 5a = 1$.

주의

- ①을 2a로 쓰면 $5a \div 5a = 1$을 빠뜨린 것입니다(M4).
- ③은 $6a^3 \div (-3a) = -2a^2$, $-9a^2 \div (-3a) = +3a$입니다.
- ⑥은 나눗셈을 먼저 계산해 3x − 1, 그다음 3x − 3을 더해 6x − 4입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(같은 식으로 나누면 0) · 약 2분

나눗셈에서 같은 식끼리 나눈 결과를 0으로 보는 실수(M4)를 값을 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 (8 − 4) ÷ 4는 얼마지?”
- “토끼의 2x와 곰의 2x − 1에 1을 넣으면?”

예상 답

- “1이에요.” “토끼는 2, 곰은 1이라서 곰이 맞아요.”

정답

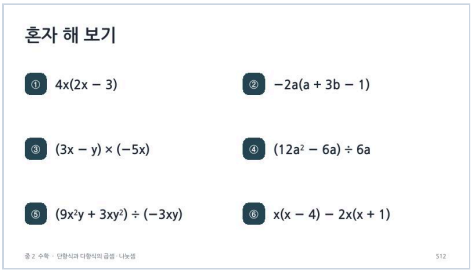
- 곰이 맞습니다. 4x ÷ 4x = 1이므로 2x − 1
- x = 1일 때 처음 식 1, 토끼 2, 곰 1

막히면

- 5 ÷ 5 = 1처럼 같은 수로 나누면 1이 됨을 수로 확인합니다.

주의

- 약분하면 ‘지워진다’고 생각해 0으로 쓰는 경우가 많습니다. 약분해서 남는 것은 1입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 단항식과 다항식의 곱셈(A)과 다항식을 단항식으로 나누는 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑥번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

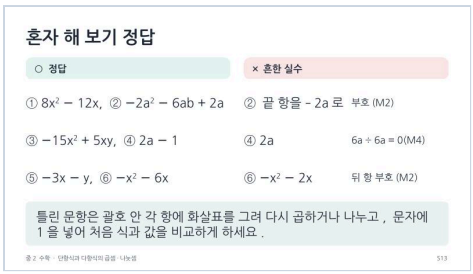
- ① $8x^2 - 12x$
- ② $-2a^2 - 6ab + 2a$
- ③ $-15x^2 + 5xy$
- ④ $2a - 1$
- ⑤ $-3x - y$
- ⑥ $-x^2 - 6x$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “괄호 안의 항이 몇 개야?” “각 항을 나눴어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②③⑥이 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 빠뜨린 항의 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ⑥은 x = 1을 넣어 확인해 볼래?”

정답

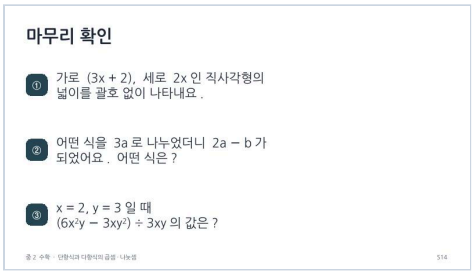
- ① $8x^2 - 12x$ ② $-2a^2 - 6ab + 2a$ ③ $-15x^2 + 5xy$ ④ $2a - 1$ ⑤ $-3x - y$ ⑥ $-x^2 - 6x$

막히면

- ①②③⑥이 틀리면 S03~S05로, ④⑤가 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ⑥에 x = 1을 넣으면 처음 식은 1 × (−3) − 2 × 2 = −7, 답 −1 − 6 = −7로 같습니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 넓이 모형, 곱셈과 나눗셈의 관계, 식을 간단히 한 뒤 값 구하기를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S03처럼 두 조각으로 나눠 생각해도 돼.”
- “②는 나눗셈을 거꾸로 하면 돼. 무엇을 곱할까?”
- “③은 먼저 식을 간단히 해 봐.”

정답

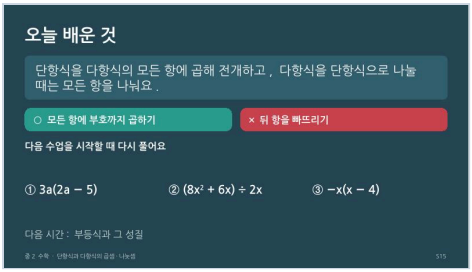
- ① $2x(3x + 2) = 6x^2 + 4x$
- ② $3a(2a - b) = 6a^2 - 3ab$
- ③ 간단히 하면 2x − y, x = 2, y = 3을 넣으면 4 − 3 = 1

막히면

- ②는 수로 먼저 생각합니다: 어떤 수를 3으로 나누었더니 5이면 그 수는 3 × 5.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③을 간단히 해서 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ③을 처음 식에 바로 넣어도 (72 − 54) ÷ 18 = 1로 같습니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “전개가 무엇인지, 다항식을 단항식으로 나누는 방법을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “괄호를 풀어 하나의 다항식으로 쓰는 거예요.” “모든 항을 나눠요.”

정답

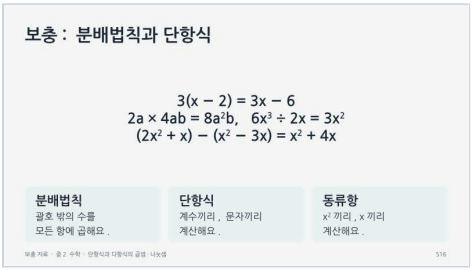
- ① $6a^2 - 15a$
- ② $4x + 3$
- ③ $-x^2 + 4x$

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이것으로 ‘수와 식’ 단원의 식의 계산을 마칩니다. 다음 차시 ‘부등식과 그 성질’에서는 일차부등식 단원을 시작합니다.



S16 보충: 분배법칙과 단항식 · 선수 학습 보충(분배법칙, 단항식의 곱셈·나눗셈, 동류항) · 약 5분

S02가 흔들리면 분배법칙, 단항식의 곱셈·나눗셈, 동류항 계산을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “3(x − 2)는 3을 x에도, −2에도 곱해. 결과는?”
- “2a × 4ab는 계수끼리 2 × 4, 문자끼리 a × a × b야.”
- “$6x^3 \div 2x$는 분수로 써서 약분해 봐.”

정답

- $3x - 6$
- $8a^2b$
- $3x^2$
- $x^2 + 4x$

막히면

- 괄호 안의 각 항에 화살표를 그리고 곱하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘다항식의 덧셈과 뺄셈’, ‘단항식의 곱셈과 나눗셈’, 중1 ‘일차식과 수의 곱셈·나눗셈’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$3x^2 + 12x$ / $-6a^2 + 10a$ / $3x^2 - 6xy$ / $-2xy + y^2 - 4y$
2	$a^2 + 5a - 2$ / $x^2 - 5x$ / $2y^2 + 7y$
3	$3x - 2$ / $2a + 1$ / $2x - 3$
4	① $4a - 6$ ($(6a^2 - 9a) \times$ 3a분의 2) ② $3x + 6$ ($(x^2y + 2xy) \times$ xy분의 3)
5	$(6x^2 + 9xy) \div 3x = 2x + 3y$
6	① $6a^2 - 15a$ ② $4x + 3$ ③ $-x^2 + 4x$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 분배법칙 흔들림(보충 S16) □ 단항식 계산·동류항 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 곱셈(①②③⑥)만 □ 나눗셈(④⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 뒤 항에 곱하지 않음(M1) □ 음수를 곱할 때 부호(M2) □ 같은 문자의 지수(M3) □ 같은 식으로 나누면 0(M4) □ 역수를 잘못(M5) □

메모: _____